ペットの種々の動作を用いた帰納的学習による音声対話処理

山川　裕也† 前田　宏幸† 荒木　健治†
北海道大学大学院工学研究科†

1. はじめに

近年，人間の精神的疲労を緩和するために動物とのコミュニケーションが必要不可欠になってきている．より満足度の高いコミュニケーションを実現するために言語による動物とのコミュニケーション手法の実現が望まれている．

その１つの方法として，動物の鳴き声を音声認識し，人間の言語に翻訳する方法が考えられる．しかし，この方法では曖昧な形でしか翻訳を行うことができない．その理由として，動物には人間の言語に相当するものが存在しないことが挙げられる[1]．動物は発声器官の調音機能が人間より劣るため，人間のようなバリエーションのある音声を発することが不可能である[2]．従って，翻訳はコミュニケーション手法として不十分である．

では，人間は何を手掛かりに動物とコミュニケーションを取っているのだろうか．実際のところ，人間は動物とのやりとりにおける動物の反応に何らかの内的状態が存在するものとして一方的に解釈を行っている[3]．身近な動物として犬や猫等のペットが挙げられる．飼い主はペット動物のしぐさや状態からペットの気持ちを推測して判断することができる．このとき飼い主が解釈した意図は本当にペットが思っていることであるとは限らないが，飼い主はペットの行動から判断することで言葉が通じないことを補い，コミュニケーションを取ることができる．

以上のような背景から，本稿ではペットの種々の動作を利用した帰納的学習による音声対話処理手法を提案する．人間の発話と動物の状態の組を入力として動物の応答文を自動的に生成することで，動物の行動に応じた応答文を生成することができる．それにより，従来手法では考えられなかった言語を利用したペットとのコミュニケーションの実現を目的とする．また，対象動物をペットである犬とした．

2. 対話処理部の概要

本手法の対話処理部の流れを図１に示す．

帰納的学習による音声対話処理手法[4]では，過去の２つの対話例を比較して字面上の共通部分を見つけ出す．その組み合わせを応答文生成ルールとしてルール辞書に登録し，すでに登録されている辞書中のルールと比較を行い，再帰的に共通部分と差異部分を抽出することによってルール獲得を行う．対話例からのルール抽出例を図２に示す．入力文から日本語形態素解析ツール JUMAN[5]を用いて自立語列が生成され，文中の自立語がルール抽出に利用される．また，自立語列と入力文の組から応答文復元ルールが生成される．対話例から抽出されたルールには，対話スコアと状況スコアが記録される．対話スコア，状況スコアはそれぞれ，応答文が対話として成り立つ度合い，応答文が動物の状態と対応している度合いを判断する尺度である．本手法で入力となる動物の状態を表１に示す．それぞれの状態を複合して入力することが可能である．利用する動物の状態については[3]を参考にした．状況スコアは応答文を生成する際のルール選択に用いる．

応答文生成時に使用可能なルールが複数存在する場合のルールの決定例とそのときに尤度計算を行う評価式を図３に示す．

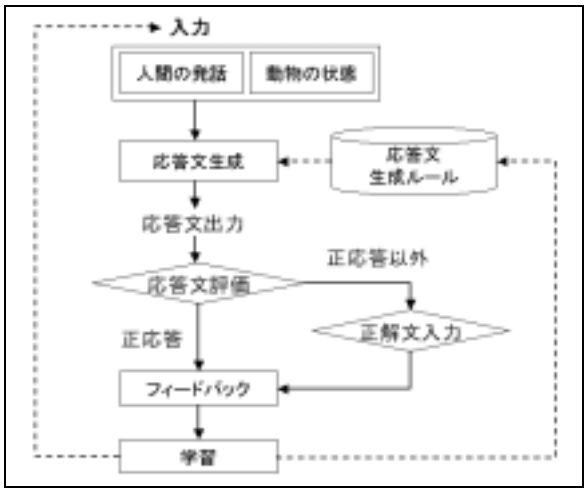


図１：対話処理の流れ

表１：動物の行動カテゴリ

(1)動かず（飼い主を見て）
(2)回避行動
(3)身体接触
(4)接近
(5)強い反応（モノを噛む，つかむ等）
(6)命令等に対する反応
(7)その他（フレームアウト）

A Spoken Dialogue Process Using Inductive Learning for Various Behaviors of Pet Animals
†Yuya Yamakawa, †Hiroyuki Maeda, †Kenji Araki
†Graduate School of Engineering, Hokkaido University

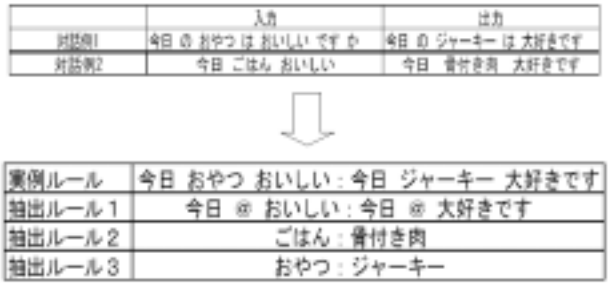


図２：対話例からのルール抽出例



$$\text{尤度} = \sum_{\text{適用するルール}} \left[(\alpha * DS) + \beta * \sum_{\text{動物の状態}} ST \right]$$

DS:対話スコア;ST:状況スコア,(α=0.3, β=1.0)

図３：ルール決定例と尤度評価式

3. 応答文評価実験

前述の手法を搭載したシステムによる応答文評価のシミュレーション実験を行い，動物の種々の動作が結果に及ぼす影響について調査を行った．実験に際し，ペットの犬とその飼い主とのやり取りをビデオカメラで撮影し，後日その映像を基に対話データとなる入力文，動物の状態，不正解時の正解文を人手により作成した．このときの飼い主には主に接近要求，行為誘発発話を行うことをお願いした．

作成した対話データ 231 発話に対して，第一著者が評価を行った．評価基準を表２に，実験結果を表３，表４に示す．表３はαを固定してβを変動させた結果である．βの値が大きくなる程動物の状態を考慮した応答となる．表４はβを固定してαを変動させた結果である．αが大きくなる程対話スコアの影響が大きくなる．

表３から，動物の状態を考慮しない（β=0）場合と比べると考慮した場合の正応答が上昇しているため，動物の状態を入力に用いることは有効であると考えられる．また，βの値を大きくすることで少しではあるが結果が改善されている．表４から，対話スコアの値が大きいことが必ずしも良い結果に繋がらないことが分かる．これは飼い主から犬に対する発話が非常に単純な内容になることが多く，対話によるルール獲得が困難であることが影響していると考えられる．

表２：応答文の評価基準

正応答：対話として成り立ち，動物の状況と適応する
準応答：対話としては成り立つが，状況と適応しない
誤応答：対話として成り立たない
未応答：応答しない

表３：実験結果（α=0.3 で固定）

α=0.3	正応答	準応答	誤応答	未応答
β=0	40.3%(93)	38.5%(89)	16.9%(39)	4.3%(10)
β=0.5	51.9%(120)	29.0%(67)	14.7%(34)	4.3%(10)
β=1.0	52.8%(122)	27.3%(63)	15.6%(36)	4.3%(10)
β=1.5	54.5%(126)	26.0%(60)	15.2%(35)	4.3%(10)
β=2.0	55.4%(128)	25.1%(58)	15.2%(35)	4.3%(10)

表４：実験結果（β=1.0 で固定）

β=1.0	正応答	準応答	誤応答	未応答
α=0.1	55.4%(128)	25.5%(59)	14.7%(34)	4.3%(10)
α=0.3	52.8%(122)	27.3%(63)	15.6%(36)	4.3%(10)
α=0.5	52.4%(121)	26.8%(62)	16.5%(38)	4.3%(10)

4. まとめ

本稿では，ペットの種々の動作を利用した帰納的学習による音声対話処理手法を提案し，シミュレーション実験からペットの種々の動作を用いることでペットの状態に適した応答が可能となることを確認した．今後は対話処理部を改良することでシステムの完成度を高めることを目指す．また，今回人手で行った部分の自動化を予定している．

謝辞　本研究の一部は文部科学省科学研究費補助金（第 14658097 号）によって行われている．

参考文献

[1] 渡辺茂：“動物に文法はあるのか”，「言語」，大修館書店，2002 年 4 月号，pp24-29，2002

[2] 正高信男：“言葉の誕生　行動学からみた言語起源論”，紀伊国屋書店，1991

[3] 藤崎亜由子：“人はペット動物の「心」をどう理解するか：イヌ・ネコへの言葉かけの分析から”,発達心理学研究,第 13 巻,第 2 号,pp109-121,2002

[4] 木村他：“遺伝的アルゴリズムを用いた帰納的学習による音声対話処理手法”,電子情報通信学会論文誌,vol.J84-D-Ⅱ,No.9,pp.2079-2091,2001

[5] 黒橋禎男，長尾真：“日本語形態素解析システム JUMAN”,version3.61,2002